

「開始使用 Cloud Run functions」程式碼實驗室

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/getting-started-with-cloud-run-functions-http?hl=zh-tw>

步驟數：7

瞭解如何開始使用 Cloud Run 函式

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定環境變數並啟用 API](#)
3. [3. 建立 HTTP 函式](#)
4. [4. 部署函式](#)
5. [5. 測試函式](#)
6. [6. 恭喜！](#)
7. [7. 清除所用資源](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

總覽

Cloud Run functions 是一種部署工作負載的新方式，可使用熟悉的 GCF 事件處理範例和函式簽章。Cloud Run functions 不會使用我們預先設定的建構程序和部署設定，而是讓您直接控管在 Cloud Run 上建立的基礎服務。

透過 Cloud Run functions，我們提供簡單的 Cloud Run 來源部署 UX，讓開發人員使用 Cloud Run 設定，全權控管工作負載。

本程式碼研究室會在下列範例中使用 nodejs 範例。不過，您可以使用所選語言的 Cloud Functions 第 2 代程式碼範例：

- [Python 函式範例](#)
- [Node.js 函式範例](#)
- [Go 函式範例](#)
- [Java 函式範例](#)
- [PHP 函式範例](#)
- [Ruby 函式範例](#)
- [.NET 函式範例](#)

課程內容

- 如何部署由 HTTP 要求觸發的 Cloud Run 函式
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定環境變數並啟用 API

升級 gcloud CLI

首先，您必須安裝最新版本的 gcloud CLI。執行下列指令即可更新 CLI：

```
gcloud components update
```

設定環境變數

您可以設定本程式碼實驗室全程都會使用的環境變數。

```
PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID>  
REGION=<YOUR_REGION, e.g. us-central1>  
  
gcloud config set project $PROJECT_ID  
SERVICE_NAME=crf-http-codelab
```

啟用 API

開始進行本程式碼研究室之前，請先啟用數個 API。本程式碼研究室需要使用下列 API。執行下列指令即可啟用這些 API：

〇〇

```
gcloud services enable run.googleapis.com \  
  cloudbuild.googleapis.com \  
  storage.googleapis.com \  
  artifactregistry.googleapis.com
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 建立 HTTP 函式

首先，請建立原始碼的目錄，然後 `cd` 到該目錄。

```
mkdir -p cloud-run-functions/$SERVICE_NAME && cd $_
```

接著，請建立 `package.json` 檔案，並加入以下內容：

```
{
  "dependencies": {
    "@google-cloud/functions-framework": "^3.0.0"
  }
}
```

接著，請建立 `index.js` 檔案，並加入以下內容：

```
const functions = require("@google-cloud/functions-framework");

functions.http("helloHttp", (req, res) => {
  res.send(`Hello ${req.query.name || req.body.name || "World"}!`);
});
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 部署函式

現在您可以執行下列指令，部署 Cloud Run 函式：

```
gcloud beta run deploy $SERVICE_NAME \  
  --source . \  
  --function helloHttp \  
  --region us-central1 \  
  --no-allow-unauthenticated
```

這項指令會使用 [buildpacks](#)，將函式原始碼轉換為可立即用於實際工作環境的容器映像檔。

請注意下列事項：

- 使用「--source」旗標，告知 Cloud Run 將函式建構為可執行的容器型服務
 - 使用 --function 標記 (新) 將新服務的進入點設為要叫用的函式簽章
 - (選用) 使用 --no-allow-unauthenticated，禁止公開叫用函式
-

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 測試函式

部署完成後，您會看到服務網址。如要叫用函式，您需要傳送經過驗證的要求，並附上您的身分識別權杖，或是具有 Cloud Run 叫用者角色的主體身分識別權杖，如下所示：

```
# get the Service URL
SERVICE_URL="$(gcloud run services describe $SERVICE_NAME --region us-central1 --
format 'value(status.url)')"

# invoke the service
curl -H "Authorization: bearer $(gcloud auth print-identity-token)" -X GET
$SERVICE_URL
```

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室！

建議您參閱 [Cloud Run functions](#) 說明文件

涵蓋內容

- 如何部署由 HTTP 要求觸發的 Cloud Run 函式
-

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 清除所用資源

為避免產生意外費用 (例如，Cloud Run 服務意外叫用次數超過[免費層級的每月 Cloud Run 叫用配額](#))，您可以刪除 Cloud Run，或刪除您在步驟 2 中建立的專案。

如要刪除 Cloud Run 函式，請前往 Cloud Run Cloud 控制台 (<https://console.cloud.google.com/run>)，然後刪除 `crf-http-codelab` 服務。

如要刪除整個專案，請前往 <https://console.cloud.google.com/cloud-resource-manager>，選取您在步驟 2 中建立的專案，然後選擇「刪除」。刪除專案後，您必須在 Cloud SDK 中變更專案。如要查看所有可用專案的清單，請執行 `gcloud projects list`。
